

1. ¿Cuáles de las siguientes expresiones son sustituciones? ¿Y cuáles de ellas son unificadores? En caso de que no lo sean, indica el motivo.

- a) $\theta_1 = \{ X \leftarrow cersei, Y \leftarrow tywin, Z \leftarrow tyrion \}$
- b) $\theta_2 = \{ X_2 \leftarrow cersei, Y_2 \leftarrow X_2, Z_2 \leftarrow tyrion \}$
- c) $\theta_3 = \{ X \leftarrow cersei, Z \leftarrow Y, Z \leftarrow tyrion \}$
- d) $\theta_4 = \{ X_4 \leftarrow cersei, Y_4 \leftarrow tywin, Z \leftarrow tyrion \}$
- e) $\theta_5 = \{ X_5 \leftarrow cersei, Y_5 \leftarrow tywin, X_5 \leftarrow cersei \}$
- f) $\theta_6 = \{ X_6 \leftarrow Y_6, Y_6 \leftarrow tywin, Z \leftarrow tyrion \}$

2. Dadas las siguientes expresiones:

- $e_1 = child(X, tywin)$
- $e_2 = child(X_1, Y_1)$
- $e_3 = sibling(X, Y) :- child(X, P), child(Y, P), X \neq Y.$
- $e_4 = ancestor(cersei, X)$
- $e_5 = ancestor(X_2, Y_2)$
- $e_6 = ancestor(X, Y) :- ancestor(X, Z), ancestor(Z, Y).$

Indica cuál es el resultado de aplicar las sustituciones que se indican a continuación.

- a) $e_1\theta_1, e_2\theta_1$ y $e_3\theta_1$, donde $\theta_1 = \{ X \leftarrow cersei, Y \leftarrow tywin, Z \leftarrow tyrion \}.$
- b) $e_4\theta_2, e_5\theta_2$ y $e_6\theta_2$, donde $\theta_2 = \{ X_2 \leftarrow cersei, Y_2 \leftarrow tywin, Z_2 \leftarrow tyrion \}.$
- c) $e_1\theta_3, e_3\theta_3$ y $e_5\theta_3$, donde $\theta_3 = \{ X \leftarrow cersei, Y \leftarrow Y_3, Z \leftarrow tyrion \}.$
- d) $e_2\theta_4, e_4\theta_4$ y $e_6\theta_4$, donde $\theta_4 = \{ X_1 \leftarrow cersei, Y_2 \leftarrow tywin, Z_3 \leftarrow tyrion \}.$
- e) $e_1\theta_5, e_2\theta_5$ y $e_4\theta_5$, donde $\theta_5 = \{ X \leftarrow Y_1, Y_2 \leftarrow tywin, X_1 \leftarrow tyrion \}.$
- f) $e_3\theta_6, e_5\theta_6$ y $e_6\theta_6$, donde $\theta_6 = \{ X \leftarrow Y_2, Y \leftarrow tywin, Z_2 \leftarrow tyrion \}.$

3. Dadas las siguientes sustituciones:

$$\begin{aligned}\theta_1 &= \{ X_1 \leftarrow \textit{cersei}, Y_1 \leftarrow \textit{tywin}, Z_1 \leftarrow \textit{tyrion} \} \\ \theta_2 &= \{ X_1 \leftarrow X_2, Y_1 \leftarrow \textit{tywin}, Z_1 \leftarrow Z_2 \} \\ \theta_3 &= \{ X_1 \leftarrow \textit{cersei}, Y_1 \leftarrow Y_2, Z_1 \leftarrow \textit{tyrion} \} \\ \theta_4 &= \{ X_2 \leftarrow \textit{cersei}, Y_2 \leftarrow \textit{tywin} \} \\ \theta_5 &= \{ X_2 \leftarrow X, Z_2 \leftarrow \textit{tyrion} \} \\ \theta_6 &= \{ Y_2 \leftarrow Y, Z_2 \leftarrow Z \}\end{aligned}$$

Indica si son posibles y cuál es el resultado que se obtiene de las composiciones que se indican a continuación.

- | | |
|---|---|
| a) $\theta_1 \bullet \theta_4, \theta_1 \bullet \theta_5$ y $\theta_1 \bullet \theta_6$. | d) $\theta_4 \bullet \theta_1, \theta_4 \bullet \theta_2$ y $\theta_4 \bullet \theta_3$. |
| b) $\theta_2 \bullet \theta_4, \theta_2 \bullet \theta_5$ y $\theta_2 \bullet \theta_6$. | e) $\theta_5 \bullet \theta_1, \theta_5 \bullet \theta_2$ y $\theta_5 \bullet \theta_3$. |
| c) $\theta_3 \bullet \theta_4, \theta_3 \bullet \theta_5$ y $\theta_3 \bullet \theta_6$. | f) $\theta_6 \bullet \theta_1, \theta_6 \bullet \theta_2$ y $\theta_6 \bullet \theta_3$. |

4. Decide si los siguientes pares de expresiones son unificables o no, y devuelve un unificador más general en el caso de que sean unificables.

- | | |
|--|--|
| a) $p(X, f(X))$ y $q(g(Y), f(a))$. | h) $r(g(X), Y)$ y $r(Y, g(X))$. |
| b) $p(X, f(X))$ y $p(g(Y), f(a))$. | i) $s(X, a, X)$ y $s(f(Y), Y, f(Z))$. |
| c) $p(X, f(X))$ y $p(g(Y), f(a), a)$. | j) $s(X, X, a)$ y $s(f(Y), Y, f(Z))$. |
| d) $r(X, X)$ y $r(Y, g(Y))$. | k) $s(X, a, X)$ y $s(f(Y), f(Z), Y)$. |
| e) $r(X, Y)$ y $r(Y, g(X))$. | l) $s(3, 4)$ y $s(3, 2+2)$. |
| f) $q(X, Y)$ y $r(Y, X)$. | m) $s(3, X)$ y $s(Y, 2+2)$. |
| g) $r(g(X), X)$ y $r(Y, g(Y))$. | n) $s(3, 2+X)$ y $s(3, 2+2)$. |

5. Decide si los siguientes pares de expresiones sobre listas son unificables o no, y devuelve un unificador más general en el caso de que sean unificables.

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) $[1, 2, X]$ y $[1/Y]$. | e) $[1, 2, [X]]$ y $[1/Y]$. |
| b) $[1, X, 2]$ y $[1, 2/Y]$. | f) $[[1, 2, [X]]]$ y $[Y/Z]$. |
| c) $[1, X, 2]$ y $[1/[Y]]$. | g) $[1, X, 2]$ y $[1, 2/[Y]]$. |
| d) $[1, 2, [X]]$ y $[1, Y]$. | h) $p(X, [1/[Y, 2]])$ y $p([1, 2/Y], Z)$. |

6. Decide si la resolución de los siguientes objetivos sobre expresiones aritméticas termina en éxito, fallo o error, e indica la respuesta que devuelve Prolog cuanto termina en éxito.

- | | |
|---|---|
| a) $?- X \text{ is } 3, X = 3.$ | g) $?- [X/Y] = [1,2,3], Z \text{ is } X+Y.$ |
| b) $?- X = 3, Y \text{ is } X-1.$ | h) $?- [X,Y,Z] = [1,2,3], Z \text{ is } X+Y.$ |
| c) $?- X \text{ is } Y-1, Y = 3.$ | i) $?- [X,Y,Z] = [1,2,3], Z \text{ is } X+Y.$ |
| d) $?- X \text{ is } 3-1, X \text{ is } 1+1.$ | j) $?- [X,Y,Z] = [V,2,W], V \text{ is } Y+1,$
$W \text{ is } V+2.$ |
| e) $?- X = 3, X \text{ is } 2+1.$ | k) $?- X \text{ is } [1,2], Y \text{ is } 2+3.$ |
| f) $?- 3 \text{ is } 2+1, 2 \text{ is } 3-1.$ | |

7. Dado el programa lógico:

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| (1) $r(a).$ | (6) $t(f).$ |
| (2) $r(b).$ | (7) $r(g).$ |
| (3) $r(c).$ | (8) $p(X):- r(X).$ |
| (4) $s(b).$ | (9) $p(X):- s(X).$ |
| (5) $s(d).$ | (10) $q(X,Y):- r(X), s(Y).$ |
| | (11) $q(X,Y):- t(Y).$ |

Construye el árbol de resolución SLD correspondiente a los siguientes objetivos.

- | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| a) $?- p(X).$ | b) $?- q(e,Y).$ | c) $?- q(X,X).$ |
|---------------|-----------------|-----------------|

8. Dado el programa lógico:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| (1) $p(X,Y):- q(X,Y), r(X).$ | (4) $r(a).$ |
| (2) $p(X,Y):- q(X,Y), s(X).$ | (5) $r(b).$ |
| (3) $q(X,[X]).$ | (6) $s(c).$ |

Construye el árbol de resolución SLD correspondiente a los siguientes objetivos.

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| a) $?- p(X,Y).$ | b) $?- p(a,X).$ | c) $?- p(X,c).$ |
|-----------------|-----------------|-----------------|

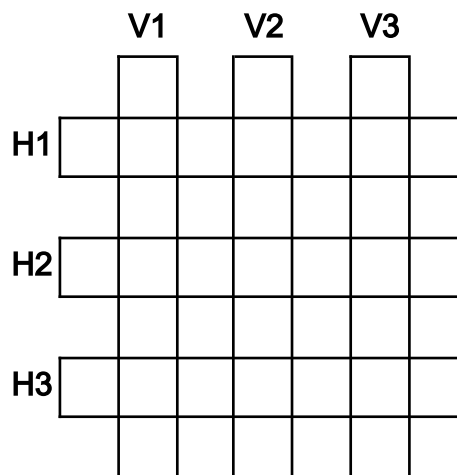
9. Dado el programa lógico:

- | | |
|-------------|--------------------------|
| (1) $r(a).$ | (5) $t(c).$ |
| (2) $r(b).$ | (6) $t(a).$ |
| (3) $s(a).$ | (7) $p(X):- r(X), s(X).$ |
| (4) $s(c).$ | (8) $p(X):- s(Y).$ |

Construye el árbol de resolución SLD correspondiente a los siguientes objetivos.

- a) $?- p(a).$ b) $?- p(b).$ c) $?- p(c).$

10. Considera un crucigrama de la siguiente forma



y las siguientes palabras de 7 letras:

- | | | |
|---------|---------|---------|
| capilar | escalar | matinal |
| catarro | estadio | milagro |

Escribe un programa que complete el crucigrama utilizando las palabras indicadas siguiendo los siguientes pasos:

- a) Define un predicado de símbolo *palabra* que permita representar la información necesaria de cada palabra y especifica el *hecho* (cláusula) correspondiente a cada una de ellas.

- b) Define el predicado $crucigrama_6$ donde $crucigrama(?H_1, ?H_2, ?H_3, ?V_1, ?V_2, ?V_3)$ tiene éxito si el crucigrama se puede completar usando las palabras $H_1, H_2, H_3, V_1, V_2, V_3$.

11. Siguiendo la [aritmética](#) propuesta por [Peano](#), los números naturales se pueden expresar mediante las funciones constructoras " $\theta_{/\theta}$ " (*cero*) y " $s_{/1}$ " (*sucesor*). Esto es:

" θ " para el 0, " $s(\theta)$ " para el 1, " $s(s(\theta))$ " para el 2, ...

En primer lugar, define los siguientes predicados:

- a) *peano2decimal*($?P, ?D$): tiene éxito si D es el número decimal que se corresponde con P .
- b) *decimal2peano*($+D, ?P$): tiene éxito si D es el número decimal que se corresponde con P .

¿Existe alguna restricción en la utilización de los argumentos de ambos predicados?

A continuación, define los siguientes predicados tanto para números representados en la aritmética de Peano (versión 1) y en base decimal (versión 2), especificando las restricciones de uso en cada caso y evitando utilizar (en la medida de los posible) los operadores aritméticos proporcionados por Prolog: tan solo se pueden utilizar los operadores aritméticos " $+_{/2}$ " y " $-_{/2}$ ", pero siempre que al menos uno de sus argumentos sea 1.

- c) *anterior*(N, A): tiene éxito si A es el número inmediatamente anterior a N .
- d) *posterior*(N, P): tiene éxito si P es el número inmediatamente posterior a N .
- e) *longitud*(L, N): tiene éxito si N es el número de elementos en la lista L .
- f) *par*(N): tiene éxito si N es un número par.
- g) *impar*(N): tiene éxito si N es un número impar.
- h) *suma*(A, B, S): tiene éxito si S es la suma de A y B .
- i) *suma*(L, S): tiene éxito si S es la suma de todos los números en la lista L y B . (asumiendo que todos los elementos de L son números, no hace falta comprobarlo).
- j) *resta*(A, B, R): tiene éxito si R es la resta de A menos B .
- k) *producto*(A, B, P): tiene éxito si P es el producto de A por B .

- l) *producto*(L, P): tiene éxito si P es el producto de todos los números en la lista L (asumiendo que todos los elementos de L son números, no hace falta comprobarlo).
- m) *division*(A, B, C): tiene éxito si C es el cociente de la división entera A entre B .